Trabajo Práctico 10. Impacto urbano

Guía sintética: las órdenes, las pantallas y qué mirar

Sitio B_CONCORDIA (Concordia y Salto) y E_PARANA_DIAMANTE (subsidencia).

Corrida del 02/11/2026 en el equipo del curso.

Cómo está armada esta guía

El práctico se recorre en el orden de 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md. Para cada paso se da la orden que se escribe en el Miniforge Prompt, la pantalla real que aparece al terminar y lo que hay que mirar en ella.

Las pantallas son capturas de la consola de esta corrida y las cifras del texto salen de ellas. Los pasos que se hacen en SNAP, QGIS u Orange no se repiten aquí: se indica el número de figura o tabla del Desarrollo del Tp10 (Tp10_final.pdf) donde están resueltos.

Antes de empezar: el entorno

```
conda activate sar
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp10_Impacto_urbano\
03_Scripts
```

Los pasos 0, 1, 3 y 4 de la guía no corren nada: el sitio, el contexto de MapBiomas, CCI Biomass y la banda P están en las **Figuras 1** a 4 y la **Tabla 2** del Desarrollo del Tp10 (Tp10_final.pdf).

Paso 2. Sinergia: el doble rebote en C, S y L

Cada banda hace su propio mapa urbano con un umbral en dB (la pared y la calle forman un diedro que devuelve la onda al satélite). Los umbrales se eligieron con los 50 polígonos de la **Tabla 3** del Desarrollo del Tp10 (Tp10_final.pdf):

```
python Tp10_01_doble_rebote_sinergia.py --nisar_h5 ^
    ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR\
NISAR_L2_PR_GCOV_031_010_D_104_2005_DHDH_A_20260918T215921_20260918T
215955_P05023_F_F_J_001.h5 ^
    --puntos_enlace todos --desplazamiento -40 100 --u_c -6 ^
    --u_s -3 --u_l 0
```

```
h5 ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR\NISAR_L2_PR_GCOV_031_010_D_104_2005_DHDH_A_20260918T215921_20260918T215955_
P05023_F_F_J_001.h5 --puntos_enlace todos --desplazamiento -40 100 --u_c -6 --u_s -3 --u_l 0

======================================================================
Tp10_01_B_CONCORDIA   2026-11-02 16:35
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================

----------------------------------------------------------------------
Banda C - Sentinel-1
----------------------------------------------------------------------
  C_VV           umbral MANUAL -6.000 (justificar con el histograma y la referencia); deja 3.7 % de los pixeles en la cl
ase de interes (> -6.000)
  escena del 2026-09-14 09:13 UTC

----------------------------------------------------------------------
Banda S - NovaSAR-1
----------------------------------------------------------------------
  S_HH           umbral MANUAL -3.000 (justificar con el histograma y la referencia); deja 4.7 % de los pixeles en la cl
ase de interes (> -3.000)
  39.5 % del sitio con dato
  Georreferencia: puntos de enlace del metadata.xml.

----------------------------------------------------------------------
Detalle: el mismo mapa en banda S a 6, 10 y 20 m
----------------------------------------------------------------------
  Antes del umbral, el mismo número de vistas en las tres escalas (unas 10, como el píxel de 20 m
  con el que se fijo el umbral): media movil en lineal de 3 x 3 a 6 m y de 2 x 2 a 10 m; a 20 m
  ninguna (el remuestreo ya promedia unos 11 píxeles de 6 m). Después se descartan las manchas
  de menos de 1200 m² en las tres escalas.
     6 m:    2694.7 ha urbanas en   1745 manchas; perímetro/área 42.53 1/km
    10 m:    2793.5 ha urbanas en   1761 manchas; perímetro/área 35.64 1/km
    20 m:    2816.2 ha urbanas en   2060 manchas; perímetro/área 26.80 1/km

----------------------------------------------------------------------
Banda L - NISAR
----------------------------------------------------------------------
  L_HH           umbral MANUAL 0.000 (justificar con el histograma y la referencia); deja 3.2 % de los pixeles en la cla
se de interes (> 0.000)

----------------------------------------------------------------------
SINERGIA: coincidencias entre bandas (sin fusionar)
----------------------------------------------------------------------
```

Figura 1. Paso 2: umbral de cada banda y el mapa de banda S a 6, 10 y 20 m.

```
  S_HH           umbral MANUAL -3.000 (justificar con el histograma y la referencia); deja 4.7 % de los pixeles en la cl
ase de interes (> -3.000)
  39.5 % del sitio con dato
  Georreferencia: puntos de enlace del metadata.xml.

----------------------------------------------------------------------
Detalle: el mismo mapa en banda S a 6, 10 y 20 m
----------------------------------------------------------------------
  Antes del umbral, el mismo número de vistas en las tres escalas (unas 10, como el píxel de 20 m
  con el que se fijo el umbral): media movil en lineal de 3 x 3 a 6 m y de 2 x 2 a 10 m; a 20 m
  ninguna (el remuestreo ya promedia unos 11 píxeles de 6 m). Después se descartan las manchas
  de menos de 1200 m² en las tres escalas.
     6 m:    2694.7 ha urbanas en   1745 manchas; perímetro/área 42.53 1/km
    10 m:    2793.5 ha urbanas en   1761 manchas; perímetro/área 35.64 1/km
    20 m:    2816.2 ha urbanas en   2060 manchas; perímetro/área 26.80 1/km

----------------------------------------------------------------------
Banda L - NISAR
----------------------------------------------------------------------
  L_HH           umbral MANUAL 0.000 (justificar con el histograma y la referencia); deja 3.2 % de los pixeles en la cla
se de interes (> 0.000)

----------------------------------------------------------------------
SINERGIA: coincidencias entre bandas (sin fusionar)
----------------------------------------------------------------------
La tabla usa SOLO los píxeles con dato en todas las bandas (1699173): si entra NovaSAR, es su huella.
         region sensor_1 sensor_2  pixeles  %_clase_sensor_1  %_clase_sensor_2  %_ambos  %_solo_1  %_solo_2  acuerdo_%
  todo el sitio     C_VV     S_HH  1699173               5.0               4.7      2.4       2.6       2.3       95.2
  todo el sitio     C_VV     L_HH  1699173               5.0               4.7      2.5       2.5       2.2       95.2
  todo el sitio     S_HH     L_HH  1699173               4.7               4.7      2.9       1.8       1.8       96.5
control: urbano     C_VV     S_HH      330              86.4              92.7     81.8       4.5      10.9       84.5
control: urbano     C_VV     L_HH      330              86.4              93.6     82.4       3.9      11.2       84.8
control: urbano     S_HH     L_HH      330              92.7              93.6     88.2       4.5       5.5       90.0

Para leer la tabla: '%_solo_1' alto en C frente a L suele ser vegetación densa o techos
metalicos; '%_solo_2' alto en L, edificacion entre arboles (L atraviesa el follaje).

SIGUIENTE PASO: python Tp10_02_fusion_pixel_urbano.py --sitio B_CONCORDIA --pixel 20
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp10_Impacto_urbano\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp10_01_B_
CONCORDIA.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp10_Impacto_urbano\03_Scripts>
```

Figura 2. Final del paso 2: coincidencias entre bandas en la huella de NovaSAR y en el control urbano.

Qué mirar: con −6 dB la C marca el 3,7 % del sitio, la S el 4,7 % y la L (0 dB) el 3,2 %. En la banda S el área urbana casi no cambia con el píxel (2.695 ha a 6 m, 2.816 ha a 20 m), pero el

borde sí: la relación perímetro/área baja de 42,5 a 26,8 1/km. En el control urbano las tres bandas aciertan más del 86 %; S y L coinciden en el 88,2 %. Ver la **Tabla 4** y las **Figuras 5** a 8 del Desarrollo del Tp10 (Tp10_final.pdf).

Pasos 5 y 6. Compuestos de temporada y fusión de rasgos

```
python Tp10_02_fusion_pixel_urbano.py --sitio B_CONCORDIA ^
    --pixel 20
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp10_Impacto_urbano\03_Scripts>python Tp10_02_fusion_pixel_urbano.py --sitio B_
CONCORDIA --pixel 20

======================================================================
Tp10_02_B_CONCORDIA   2026-11-02 16:37
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================

----------------------------------------------------------------------
Compuestos de temporada: se reutilizan los ya calculados
----------------------------------------------------------------------
  D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp10_Impacto_urbano\02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_compuestos_2026-09-16_20m.tif
(para volver a calcularlos: --rehacer_compuestos)

----------------------------------------------------------------------
Entrenamiento (paso 4)
----------------------------------------------------------------------
  MapBiomas 2025, píxeles estables 2023-2025, sorteo proporcional (mínimo 600 por clase):
 codigo                            clase  pixeles_estables  porcentaje_del_sitio_con_dato  pixeles_de_entrenamiento
      1                           urbano            102042                           3.88                       776
      2                vegetacion lenosa           1256588                          47.76                      9553
      3             herbaceas y cultivos            990298                          37.64                      7528
      4                             agua            261386                           9.94                      1987
      5 suelo desnudo y otras no vegetadas             20528                           0.78                       600
  puntos para revisar en QGIS: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp10_Impacto_urbano\04_Tablas_de_trabajo\entrenamiento
_mapbiomas_B_CONCORDIA.gpkg

----------------------------------------------------------------------
FUSIÓN DE RASGOS - Random Forest, entrenamiento proporcional (pasos 5 y 6)
----------------------------------------------------------------------
  optico             capas: B02, B03, B04, B08, B11, NDBI, NDVI, MNDWI
     cubre el 99.7 % del sitio; urbano 5584 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.812
  C                  capas: C_VV_dB, C_VH_dB, C_CV_VV
     cubre el 100.0 % del sitio; urbano 5463 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.733
  SAR_multibanda     capas: C_VV_dB, C_VH_dB, C_CV_VV, L_HH_dB, L_HV_dB
     cubre el 100.0 % del sitio; urbano 5110 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.784
  multisensor        capas: C_VV_dB, C_VH_dB, C_CV_VV, L_HH_dB, L_HV_dB, B02, B03, B04, B08, B11, NDBI, NDVI, MNDWI
     cubre el 99.7 % del sitio; urbano 5615 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.833
  multisensor_con_S  capas: C_VV_dB, C_VH_dB, C_CV_VV, L_HH_dB, L_HV_dB, S_HH_dB, B02, B03, B04, B08, B11, NDBI, NDVI, M
NDWI
     cubre el 39.3 % del sitio; urbano 3826 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.806
Superficie por clase (ha):
         variante  cubre_%  urbano  vegetacion lenosa  herbaceas y cultivos    agua  suelo desnudo y otras no vegetadas
```

Figura 3. Pasos 5 y 6: entrenamiento con píxeles estables de MapBiomas y un Random Forest por conjunto de sensores.

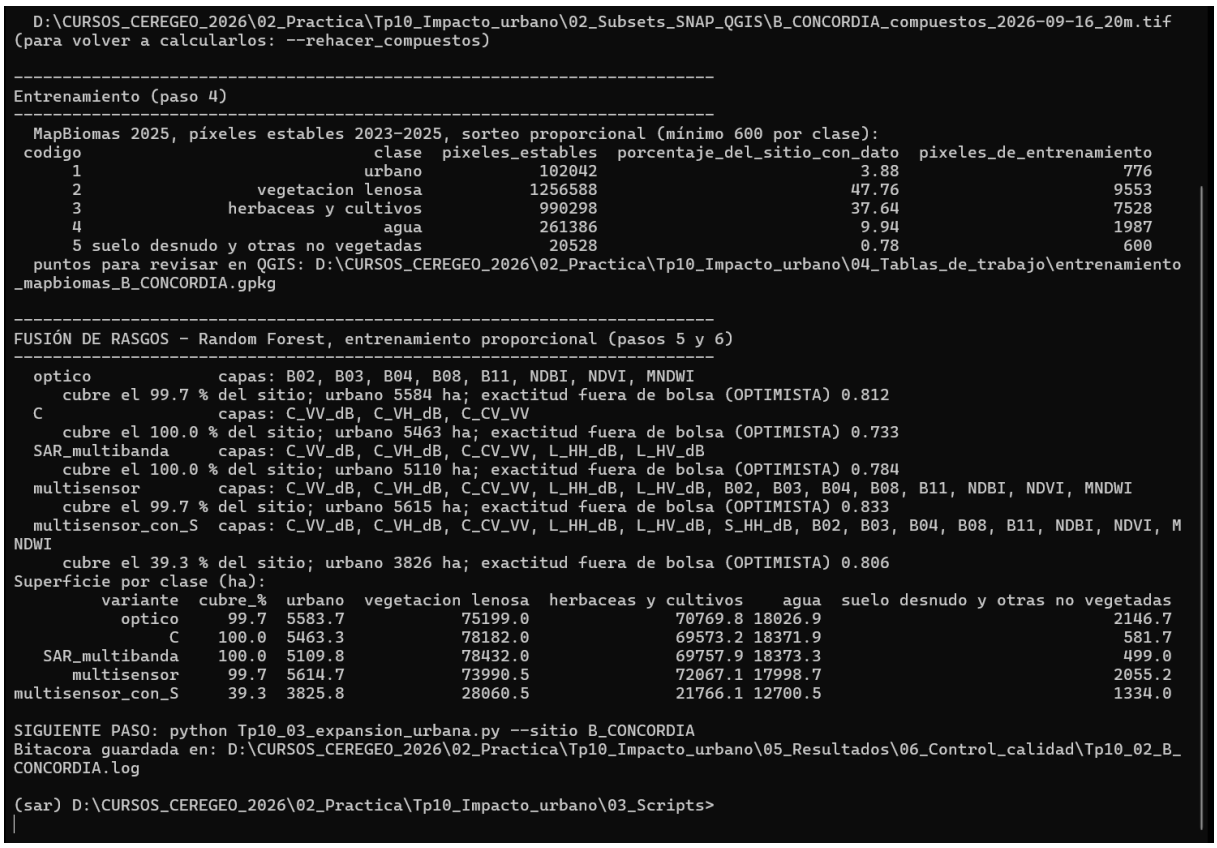


Figura 4. Final de los pasos 5 y 6: superficie por clase en cada variante.

Qué mirar: el entrenamiento sale de píxeles estables de MapBiomas 2023–2025, sorteados en proporción al paisaje: 776 urbanos frente a 9.553 de vegetación leñosa. La multisensor marca 5.615 ha urbanas y el óptico 5.584 ha; la variante con banda S cubre sólo el 39,3 % del sitio (la huella de NovaSAR). Las exactitudes fuera de bolsa (0,73 a 0,83) son optimistas. Ver las **Tablas 5 y 6** y las **Figuras 9** a 12 del Desarrollo del Tp10 (Tp10_final.pdf).

Paso 7. Detección de cambios 2019–2026

```
python Tp10_03_expansion_urbana.py --sitio B_CONCORDIA
```

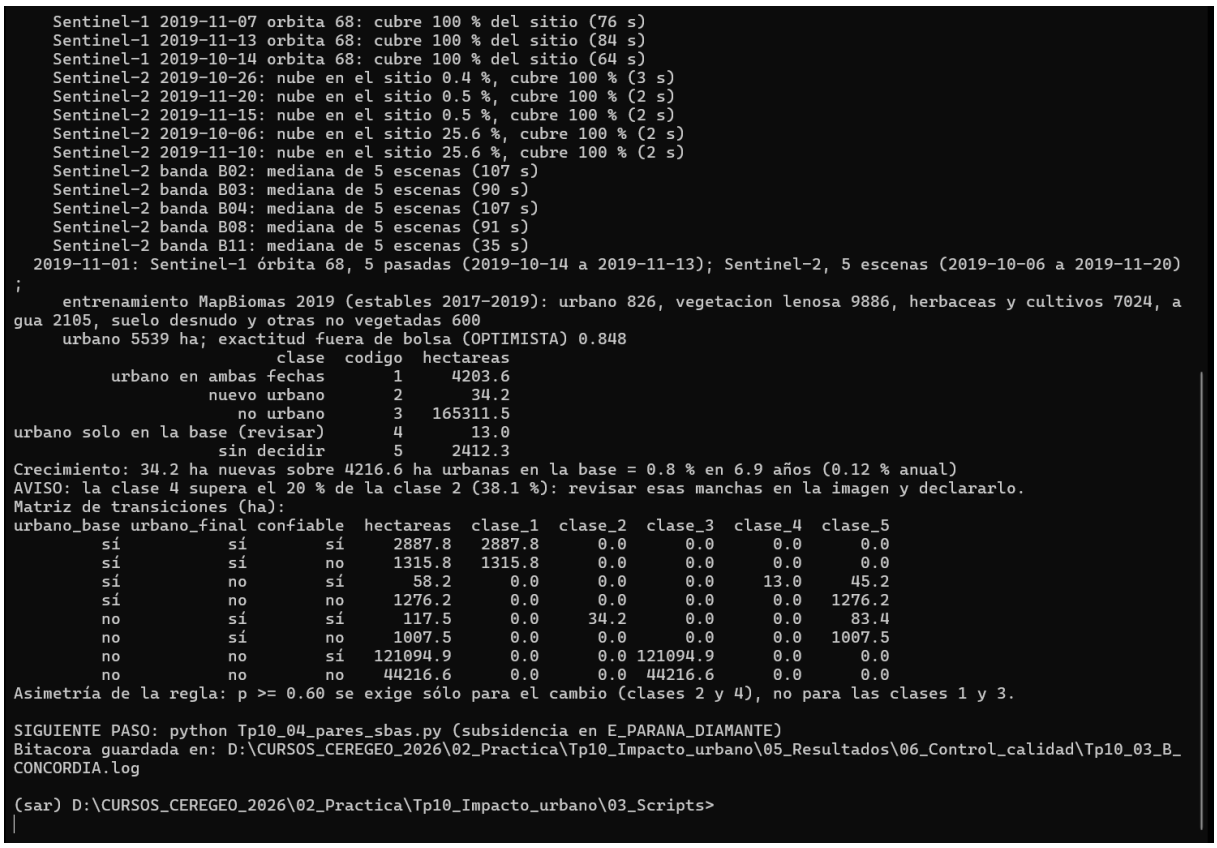


Figura 5. Paso 7: clases de la expansión urbana 2019–2026 y matriz de transiciones.

Qué mirar: el urbano de ambas fechas ocupa 4.204 ha y el nuevo urbano 34,2 ha: 0,8 % en 6,9 años. La clase «urbano sólo en la base» (13 ha) supera el 20 % de la clase nueva y el programa pide revisarla en la imagen. 2.412 ha quedan sin decidir porque la probabilidad no llega a 0,60 en alguna fecha. Ver las **Tablas 7 y 8** y las **Figuras 13 y 14** del Desarrollo del Tp10 (Tp10_final.pdf).

Paso 8. La red de pares de línea de base corta de Paraná – Diamante

```
python Tp10_04_pares_sbas.py --sitio E_PARANA_DIAMANTE ^
    --desde 2025-01-01 --hasta 2026-09-30
```

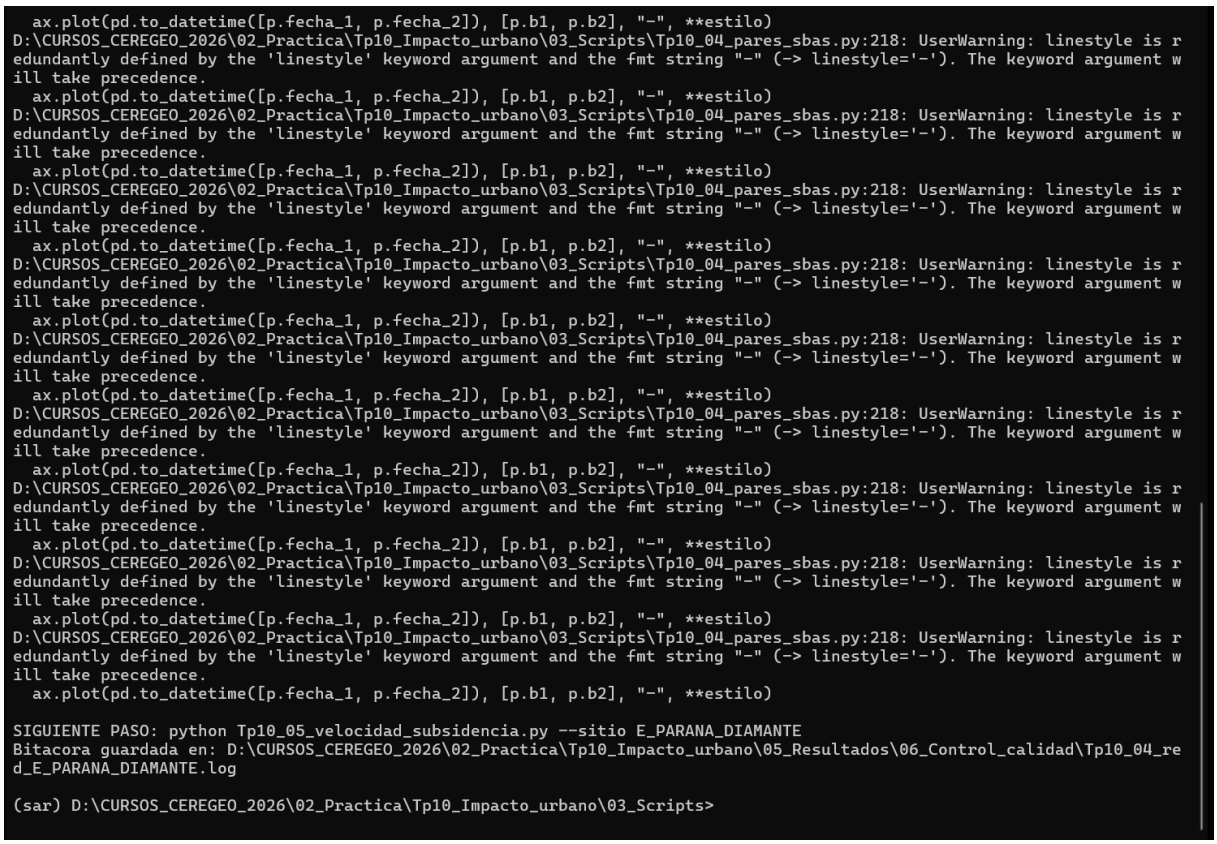


Figura 6. Paso 8: escenas Sentinel-1 SLC, pares aptos y subredes.

Qué mirar: de 87 escenas se usa la órbita 141 (60 fechas). De 158 pares, 137 cumplen 48 días y 150 m como máximo, y forman una sola red de 59 fechas; el 20/05/2025 queda afuera. El pedido real a HyP3 (120 pares) ya viene hecho. Ver la **Figura 15** del Desarrollo del Tp10 (Tp10_final.pdf); la zona de referencia y los puntos de control (paso 9), en 04_Tablas_de_trabajo.

Paso 10. La velocidad vertical

```
python Tp10_05_velocidad_subsidencia.py --sitio ^
    E_PARANA_DIAMANTE --carpeta ^
    ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\HyP3_E_PARANA_DIAMANTE\QGIS_GeoTIFF ^
    --referencia ^
    ..\04_Tablas_de_trabajo\referencia_estable_E.gpkg ^
    --control ..\04_Tablas_de_trabajo\control_estable_E.gpkg
```

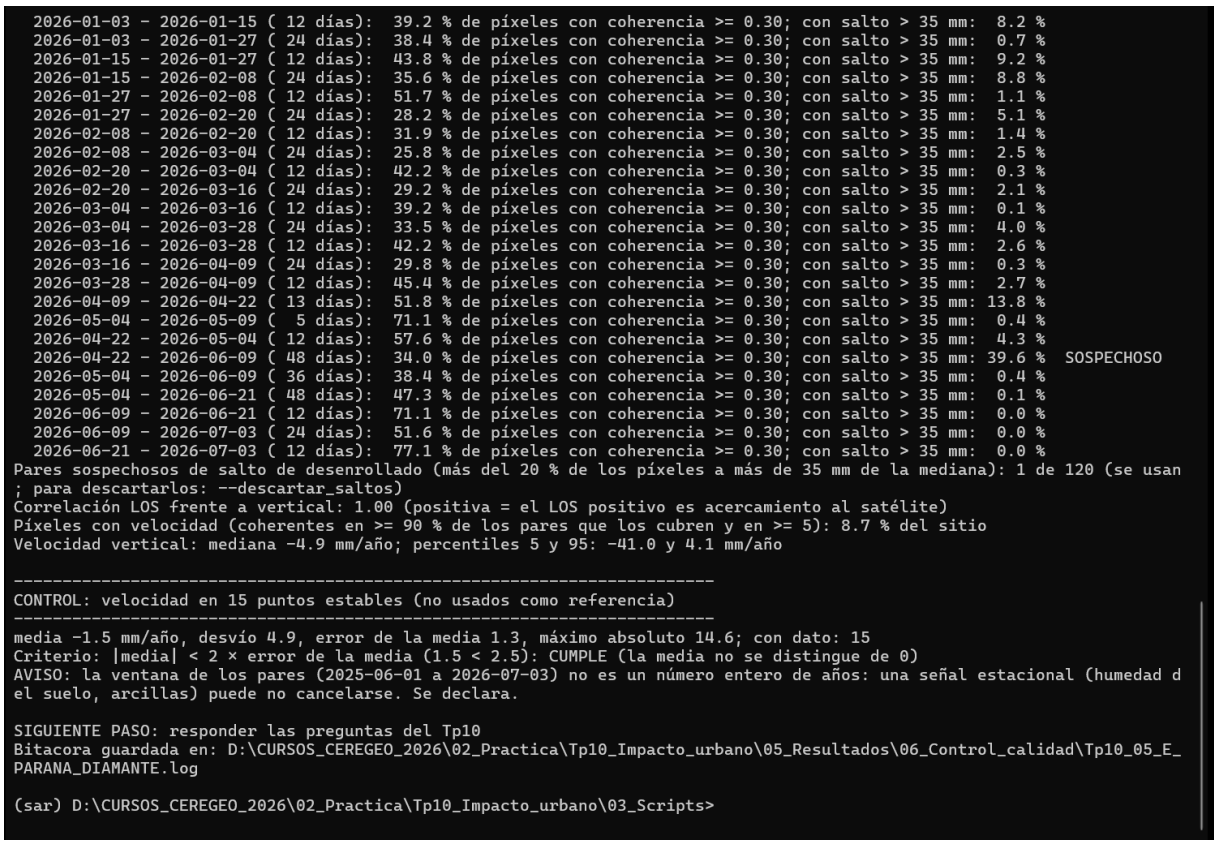


Figura 7. Paso 10: velocidad vertical por apilado de 120 pares HyP3 y control en 15 puntos estables.

Qué mirar: sólo el 8,7 % del sitio es coherente en forma sostenida y tiene velocidad. La mediana es −4,9 mm/año (percentiles 5 y 95: −41,0 y 4,1 mm/año). En los 15 puntos de control la media es −1,5 ± 1,3 mm/año: CUMPLE, no se distingue de cero. La ventana de pares no es un número entero de años y una señal estacional puede no cancelarse. Ver las **Figuras 16 y 17** del Desarrollo del Tp10 (Tp10_final.pdf).

Paso 11. Validar con el Tp4

```
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ^
    ..\..\Tp10_Impacto_urbano\05_Resultados\02_Rasters\
B_CONCORDIA_variante_multisensor.tif ^
    --banda 1 --minimo 50 --sobrescribir
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre
B_CONCORDIA_variante_multisensor --nombres_clase
"1=urbano,2=no_urbano"
(lo mismo para _variante_optico, _variante_C, ^
    _variante_SAR_multibanda y _variante_multisensor_con_S)
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp10 --clase urbano --
variante "Optico solo|Sentinel-2|B_CONCORDIA_variante_optico" --
variante "SAR solo (C)|Sentinel-1|B_CONCORDIA_variante_C" --variante
"SAR multibanda|C + L|B_CONCORDIA_variante_SAR_multibanda" --
variante "Multisensor|C + L + optico|
B_CONCORDIA_variante_multisensor"
```

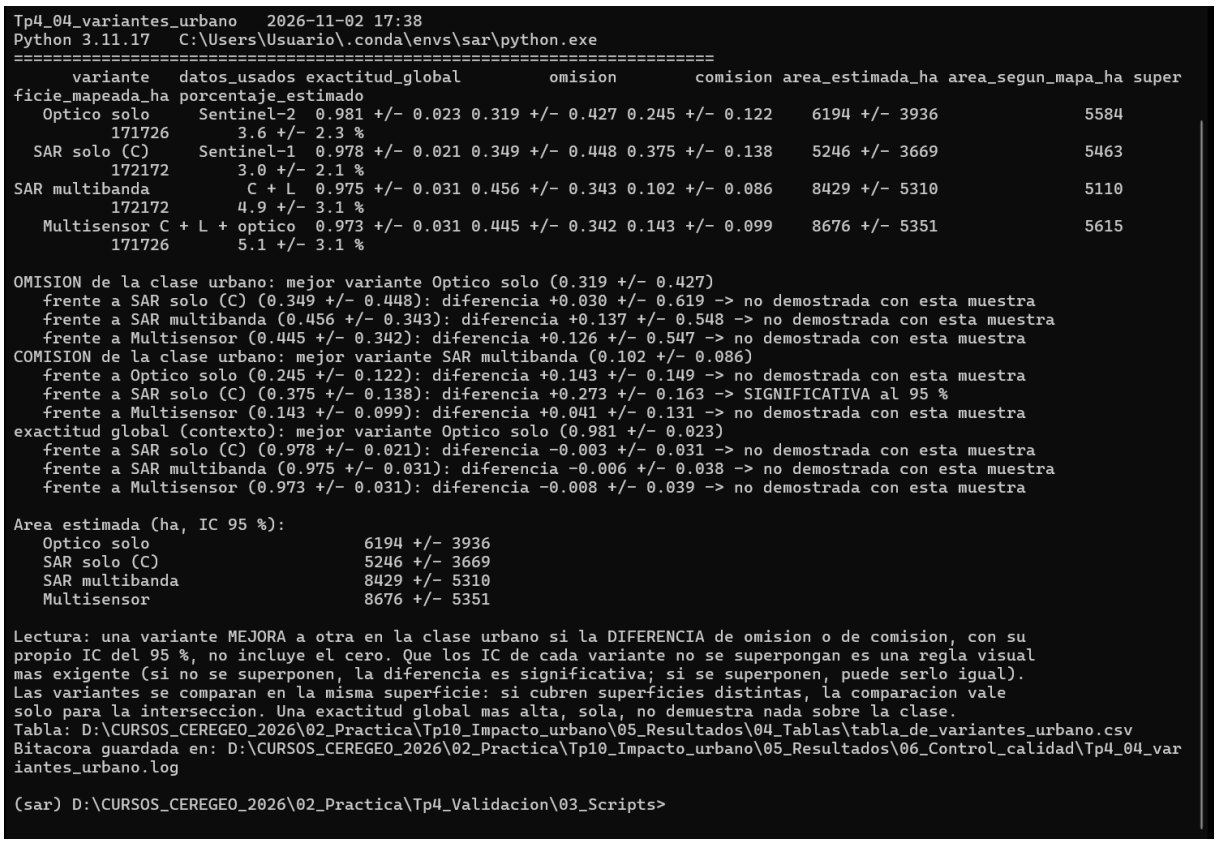


Figura 8. Paso 11: tabla de variantes de la clase urbano.

Qué mirar: la C sola tiene la comisión más alta (0,375) y la C + L la más baja (0,102): esa diferencia es significativa. En la omisión ninguna diferencia queda demostrada: con pocos puntos urbanos los intervalos superan ± 0,3. Las variantes no cubren la misma superficie; para comparar las cinco en la huella de NovaSAR:

```
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp10_Impacto_urbano\
03_Scripts
python Tp10_06_dominio_huella_S.py
```

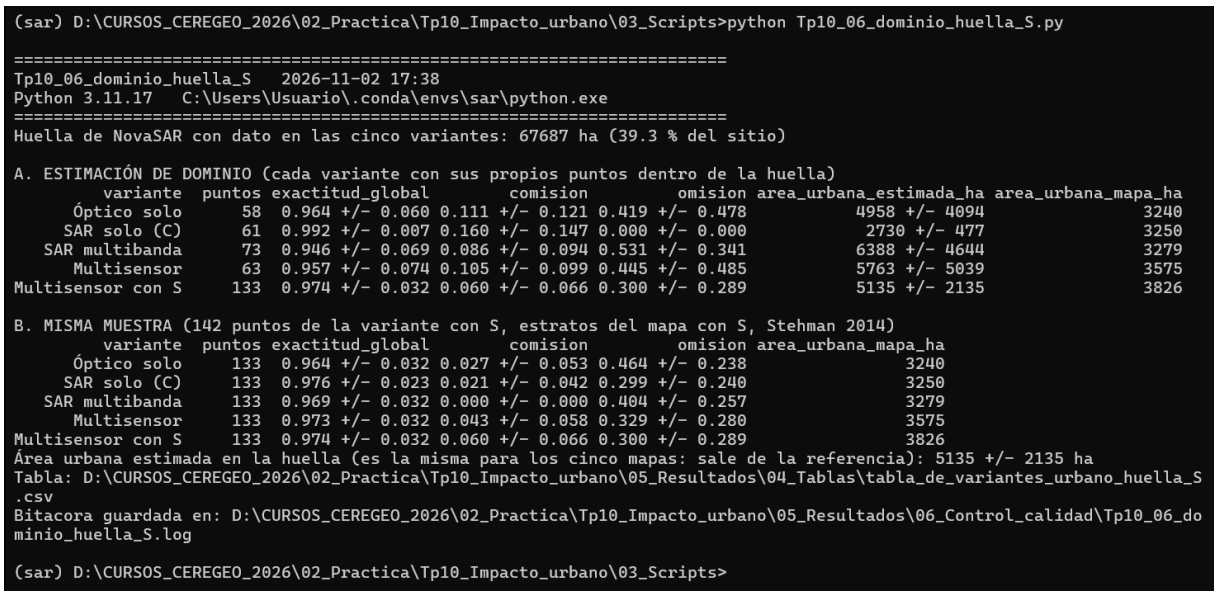


Figura 9. Paso 11: las cinco variantes en la huella de NovaSAR, por estimación de dominio y con la misma muestra.

Qué mirar: con la misma muestra de 133 puntos (estimador de Stehman), la omisión va de 0,299 (C) a 0,464 (óptico) y la variante con S queda en 0,300. El área urbana estimada en la huella es una sola, 5.135 ± 2.135 ha, porque sale de la referencia y no del mapa. Ver las **Tablas 9 y 10** y la **Figura 19** del Desarrollo del Tp10 (Tp10_final.pdf); los embeddings y los mapas finales, en las **Figuras 20** a 22 y la **Tabla 11**.

Preguntas

Las respuestas a las preguntas del práctico (07_Preguntas_y_entrega) están al final del Desarrollo del Tp10 (Tp10_final.pdf).